

הגדרה וסוגים

 Definition

מטריצה היא טבלה של מספרים. מטריצה A מסדר $m \times n$ מוגדרת כ:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

אם $m = n$, המטריצה נקראת **ריבועית**.

סוגי מטריצות מיוחדות

- **מטריצה אלכסונית** - ריבועית שבה כל האיברים מחוץ לאלכסון הראשי הם אפס
- **מטריצת האפס** - מטריצה שכל איבריה הם אפס, מסומנת $O_{m \times n}$
- **מטריצה משולשת עליונה** - ריבועית שבה כל האיברים מתחת לאלכסון הראשי הם אפס
- **מטריצה משולשת תחתונה** - ריבועית שבה כל האיברים מעל לאלכסון הראשי הם אפס

שיוויון מטריצות

$$A_{m \times n} = B_{m \times n} \iff a_{ij} = b_{ij} \quad \forall i, j$$

שתי מטריצות שוות אם ורק אם הן מאותו סדר וכל האיברים המתאימים שווים.

חיבור מטריצות וכפל בסקלר

 Definition

עבור $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$

- **חיבור:** $(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$

• **כפל בסקלר:** $(kA)_{ij} = k \cdot a_{ij}$, עבור $k \in \mathbb{R}$

תכונות

עבור $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ ו- $k \in \mathbb{R}$:

1. **חילופי:** $A + B = B + A$
2. **קיבוץ:** $(A + B) + C = A + (B + C)$ וכן $k(A) = (k)A$
3. **איבר נייטרלי:** $A + O = A$
4. **פילוג:** $k(A + B) = kA + kB$ וכן $(k + l)A = kA + lA$

כפל מטריצות

Definition

כפל $A_{m \times n} \cdot B_{n \times p}$ מוגדר רק כאשר מספר העמודות של A שווה למספר השורות של B . התוצאה היא מטריצה $m \times p$ כאשר:

$$a_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot b_{kj}$$

כלומר, a_{ij} הוא המכפלה הפנימית של שורה i של A עם עמודה j של B .

Warning

בדרך כלל $A \cdot B \neq B \cdot A$ - כפל מטריצות אינו חילופי.
שתי מטריצות ריבועיות A, B מסדר $n \times n$ נקראות **מתחלפות** אם $A \cdot B = B \cdot A$.

הבדלים בין כפל מספרים לכפל מטריצות

כפל מספרים	כפל מטריצות
$ab = ba$ תמיד	$AB \neq BA$ בדרך כלל
אם $ab = ac$ ו- $a \neq 0$ אז $b = c$	אם $AB = AC$ ו- $A \neq O$, לא בהכרח $B = C$
אם $ab = 0$ אז $a = 0$ או $b = 0$	אם $AB = O$, לא בהכרח $A = O$ או $B = O$

תכונות של כפל מטריצות

1. קיבוץ: $A(B) = (AB)$
2. פילוג: $A(B +) = AB + A$
3. סקלר: $k(AB) = (kA)B = A(kB)$

מטריצה משוחלפת (Transpose)

Definition

נתונה $A \in M_{m \times n}$. המטריצה המשוחלפת $A^T \in M_{n \times m}$ מוגדרת על ידי החלפת שורות ועמודות:

$$(A^T)_{ij} = a_{ji}$$

תכונות

- $(A^T)^T = A$
- $(A + B)^T = A^T + B^T$
- $(kA)^T = k \cdot A^T$
- $(A_{m \times n} \cdot B_{n \times p})^T = B^T \cdot A^T$

מטריצת היחידה

Definition

מטריצת היחידה I_n היא המטריצה הריבועית מסדר $n \times n$ עם 1-ים על האלכסון ואפסים בכל מקום אחר:

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & & \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Theorem

לכל מטריצה A מסדר $n \times n$ מתקיים: $A \cdot I = I \cdot A = A$

מטריצה הפוכה

Definition

מטריצה $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ נקראת **הפיכה** אם קיימת מטריצה B מסדר $n \times n$ כך ש:

$$A \cdot B = B \cdot A =$$

המטריצה B נקראת **המטריצה ההפוכה** של A ומסומנת A^{-1} .

Note

לא לכל מטריצה ריבועית קיימת מטריצה הפוכה. מטריצה ללא הפוכה נקראת **סינגולרית**.
אין חילוק מטריצות - במקומו משתמשים בהכפלה ב- A^{-1} .

תכונות של מטריצה הפוכה

- $(A^{-1})^{-1} = A$
- $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$
- $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$

שיטה למציאת מטריצה הפוכה

1. בנה את המטריצה המורחבת $(A \mid I_n)$
2. בצע פעולות אלמנטריות על שורות כדי להביא את A לצורה קנונית (RREF)
3. אם A הפיכה, יתקבל: $(I_n \mid A^{-1})$
4. אם במהלך הדירוג מתקבלת שורת אפסים בצד A - המטריצה אינה הפיכה

Note

שיטה זו שקולה לפתרון n מערכות משוואות בו-זמנית - כל עמודה של מהווה וקטור b של מערכת נפרדת, וכל עמודה של A^{-1} היא הפתרון המתאים.